Arquitectura: sistema para tour operador

Nov 10, 2026 · @Kevin

Este plan parte de los requerimientos funcionales y los implementa como un sistema multi-operador desde la primera versión.

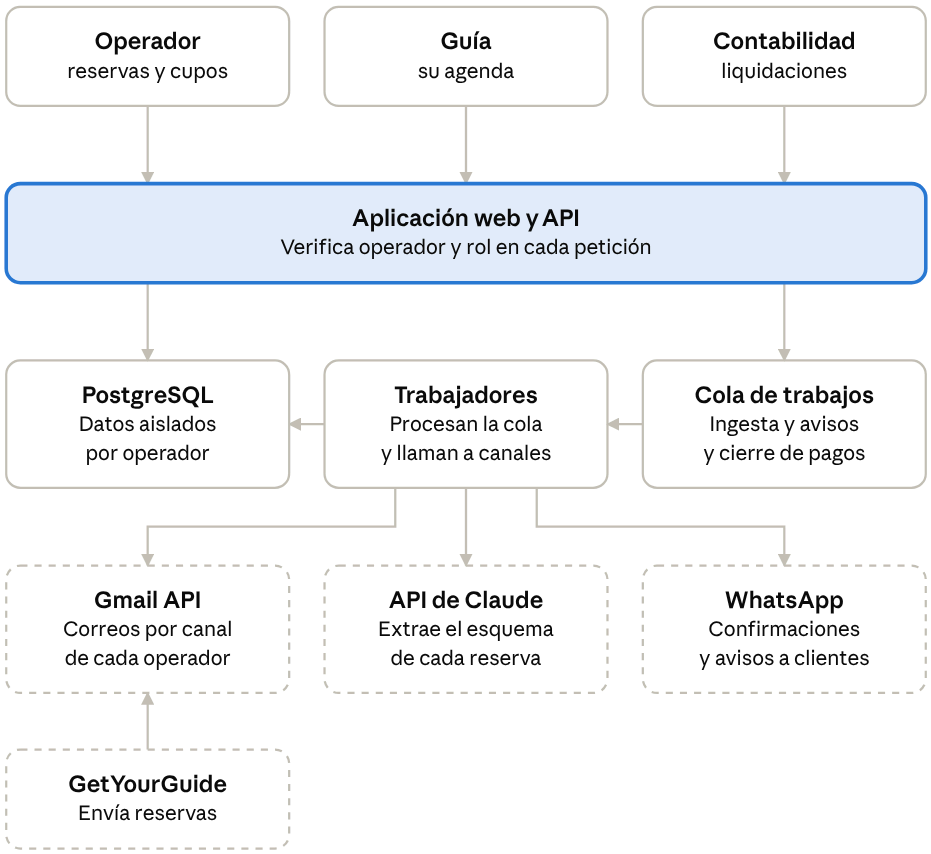
Contexto y principios

La arquitectura cubre los requerimientos RES, DIS, GUI, AGE, PAG, FIN, CLI y MUL del documento de requerimientos. Se parte de cuatro principios:

1. **Un solo sistema para todos los operadores.** No hay una copia del software por cliente.
2. **Todo dato tiene un operador dueño.** Ninguna consulta se hace sin filtrar por operador.
3. **La automatización propone, una persona aprueba.** Aplica a reservas con datos dudosos y a liquidaciones de pago.
4. **Lo que no se puede deshacer se registra.** Cambios de reserva, montos y accesos quedan en un registro de auditoría.

Vista general

Each operator runs in one shared system, with data isolated per operator



Componentes del sistema: operadores arriba, servicios externos abajo

Los operadores entran por la aplicación web, y cada petición pasa por la API, que valida operador y rol. Los correos y avisos se procesan en segundo plano; solo los trabajadores llaman a servicios externos.

Aislamiento por operador

Cada operador es un **tenant**. El aislamiento se aplica en tres capas, para que un error en una no exponga datos de otro operador:

- **Base de datos:** todas las tablas de negocio tienen `operador_id`. La base usa seguridad a nivel de fila (Row-Level Security en PostgreSQL), de modo que cada consulta solo ve filas de los operadores a los que pertenece el usuario, según una tabla de pertenencias (usuario, operador y rol), aunque el código olvide el filtro.

- **Aplicación:** el operador se toma de la sesión autenticada, nunca de un parámetro que envíe el cliente.
- **Secretos:** las credenciales de cada operador (cuentas de Gmail, tokens de GetYourGuide, API de WhatsApp) se guardan cifradas y por operador. Ningún operador las puede leer.

Las pruebas deben incluir casos donde un usuario de un operador intenta leer datos de otro, y deben fallar.

Modelo de datos

Todas las entidades llevan `operador_id`, `creado_en` y `actualizado_en`. Las entidades con dinero o estado también llevan un registro de auditoría.

Entidad	Campos clave	Relaciona con
Operador	nombre, zona horaria, moneda, idioma, política de cancelación, estado de suscripción	Usuario, Canal, Tour, Guía
Usuario	correo, rol (administrador, reservas, guía, contabilidad), guía_id opcional	Operador, Guía
Canal	tipo (GetYourGuide, Viator, WhatsApp, directo), cuenta, estado de conexión	Operador, Reserva
Correo recibido	remitente, asunto, cuerpo original, fecha, estado de procesamiento	Canal, Reserva
Tour	nombre, duración, horarios, capacidad máxima, precio por canal	Operador, Asignación, Cupo
Guía	nombre, idiomas, especialidades, horas máximas diarias	Operador, Asignación, Regla de pago
Cliente	nombre, contacto, idioma preferido	Reserva
Reserva	código externo, canal, tour, fecha, personas, estado, datos incompletos	Canal, Tour, Cliente, Asignación
Cupo o bloqueo	tour, fecha, capacidad usada, motivo del bloqueo	Tour

Entidad	Campos clave	Relaciona con
Asignación	reserva o tour, guía, fecha, horas, confirmación del guía	Reserva, Guía
Regla de pago	guía, tipo (por tour, por día, por persona, fijo), tarifa, vigencia desde	Guía
Liquidación	guía, período, total, estado (borrador, aprobada, pagada), aprobado por	Guía, Línea de liquidación
Línea de liquidación	liquidación, asignación realizada, tarifa aplicada, monto	Liquidación, Asignación
Pago	liquidación, monto, fecha, medio, comprobante	Liquidación
Auditoría	usuario, acción, entidad, valor anterior, valor nuevo, fecha	Cualquier entidad

La tarifa se copia en cada línea de liquidación al momento de calcularla. Así, un cambio posterior no altera liquidaciones cerradas, como pide la regla de negocio 6.

Ingesta de correos

1. **Recepción:** el operador conecta su cuenta de Gmail con permiso de lectura. El sistema recibe aviso de correos nuevos mediante notificaciones de Gmail, o consulta cada pocos minutos si las notificaciones no están disponibles.
2. **Guardado crudo:** el correo se guarda tal cual llegó, antes de cualquier procesamiento. Así se puede reprocesar si cambia el formato.
3. **Filtro:** solo pasan los correos de los remitentes de cada canal conectado. El resto se descarta sin procesar.
4. **Extracción:** un modelo de lenguaje convierte el correo en un esquema fijo: código de reserva, tour, fecha, hora, personas, cliente y tipo de evento (nueva, modificada o cancelada).
5. **Validación:** el resultado se valida contra el esquema y contra los tours del operador. Si falta un campo obligatorio o la fecha no coincide con un tour, la reserva queda en revisión.
6. **Idempotencia:** el código externo de reserva más el canal son únicos. Un correo repetido actualiza la reserva existente y no crea otra.

7. **Cupo:** crear, modificar o cancelar una reserva actualiza el cupo dentro de la misma transacción. Dos reservas simultáneas no pueden vender el último lugar.
8. **Aviso:** las reservas nuevas disparan la confirmación al cliente y el resumen al equipo, según las reglas del operador.

Los correos de GetYourGuide deben revisarse contra sus términos para proveedores antes de automatizar la lectura en producción.

Stack recomendado

La base viene de la plantilla de Go Pesca, extraída de la rama `develop` el 2026-11-10. Lo reutilizado se toma como patrón: no se copian el código de dominio ni las variables de entorno. Dos decisiones se tomaron por defecto y se pueden cambiar: una base de Supabase separada de Go Pesca, y una web responsive instalable (PWA) en lugar de una app móvil con Expo para los guías.

Componente	Tecnología	Origen	Motivo
Web y API	Next.js 16 con App Router, Turbopack y TypeScript estricto	Reutilizada de Go Pesca	Base probada; la API vive en rutas del servidor
Monorepo	npm workspaces: `apps/web`, `apps/worker` y `packages/shared`	Reutilizada; `apps/worker` es nuevo	El trabajo de correos corre fuera de las funciones de Vercel
Base de datos, sesiones y archivos	Supabase: PostgreSQL, Auth y Storage con RLS	Reutilizada, en proyecto separado	Aislamiento por operador dentro de la base
Sesiones web	`@supabase/ssr` con middleware de renovación	Reutilizada	Sesiones por cookie sin trabajo extra
Estilos	Tailwind v4 con tokens en CSS y guía de diseño	Reutilizada; tokens nuevos	Identidad propia con la misma estructura
Idiomas	next-intl con `es` y `en`	Reutilizada	Cubre MUL-08
Mapas	Leaflet con react-leaflet	Reutilizada, opcional	Punto de encuentro de cada tour

Componente	Tecnología	Origen	Motivo
Compresión de imágenes	Canvas en el cliente	Reutilizada, a revisar	Comprobantes más livianos
Agenda de guías	Web responsive instalable (PWA)	Decisión nueva	Evita Expo en la primera versión; se revisa si hace falta push
Trabajos en segundo plano	`apps/worker` en Node con cola en PostgreSQL	Nuevo	Ingesta y avisos sin límites de tiempo de las funciones
Ingesta de correos	API de Gmail con OAuth por operador	Nuevo	Cada operador conecta su cuenta
Extracción de datos	API de Claude con salida en esquema fijo	Nuevo	Lee correos de formato variable
Secretos de canales	Almacén cifrado en el servidor, por operador	Nuevo	La plantilla solo cifra en el teléfono
Mensajes y calendario	WhatsApp Business API mediante proveedor; Google Calendar	Nuevo	Canales que usan clientes y guías
Pruebas	Vitest para lógica pura; pruebas de aislamiento contra la base	Reutilizada; pruebas nuevas	Verifica que un operador no ve datos de otro
Calidad y revisión	ESLint 9, GitHub Actions y revisión de PR con Claude	Reutilizada	Mismo flujo de trabajo
Despliegue	Vercel para la web; servicio separado para el worker	Reutilizada para la web; nuevo para el worker	El worker no es una función sin servidor

Antes de crear el repositorio, lee la documentación de Next 16 en `node_modules/next/dist/docs/`, como indica la plantilla. Las versiones de la tabla vienen de la plantilla, que tiene partes cortadas; confírmalas en el repositorio real. Los proveedores concretos de WhatsApp y de extracción se eligen en la fase 2, con sus precios y límites vigentes.

Seguridad y acceso

- **Autenticación:** correo y contraseña con verificación en dos pasos para administradores y contabilidad. Los guías entran con enlace de acceso.
- **Roles:** los permisos se definen en el servidor por rol (administrador, reservas, guía, contabilidad). Ocultar un botón en pantalla no cuenta como control de acceso.
- **Montos:** los pagos y tarifas solo se ven en las pantallas de contabilidad y administración. El guía ve únicamente su propio total aprobado.
- **Datos de clientes:** nombre, correo y teléfono se muestran completos solo a quien tiene un rol de reservas o administración.
- **Credenciales de canales:** tokens de Gmail, GetYourGuide y WhatsApp cifrados en reposo, con rotación y revocación desde la app.
- **Respaldos:** copias diarias de la base por operador, con prueba de restauración antes de vender.
- **Auditoría:** cambios de reserva, asignación, tarifas, liquidaciones y accesos de soporte del proveedor quedan registrados.
- **Datos personales:** se pide solo lo necesario, y cada operador puede exportarlo o borrarlo.

Decisiones clave y riesgos

Decisión	Riesgo que cubre	Cuándo se revisa
Un solo sistema multi-operador desde el inicio	Reescribir todo al vender al segundo operador	No cambia; es la base
Aislamiento de datos en la base de datos, no solo en la aplicación	Una consulta mal escrita expone datos de otro operador	Antes de la primera venta
Correo crudo guardado antes de procesar	Cambios de formato en los correos que pierdan reservas	Siempre activo
Extracción con validación y revisión humana	Reservas o pagos erróneos por lectura incorrecta	Al medir la tasa de corrección manual
Tarifa copiada en cada línea de liquidación	Cambios de tarifa que alteren pagos cerrados	Al diseñar la liquidación

Decisión	Riesgo que cubre	Cuándo se revisa
Cola de trabajos en PostgreSQL	Complejidad operativa temprana	Si pasa de cientos de trabajos por minuto
Dependencia de los correos de GetYourGuide	Cambios de formato o de condiciones del canal	Cada trimestre, y ante cualquier fallo de extracción

Riesgo principal: que la lectura automática de correos viole los términos de un canal. Conviene confirmarlo por escrito con cada proveedor antes de vender el sistema a otros operadores.

Antes de empezar

Trámites externos

Estos trámites tardan más que el desarrollo. Conviene iniciarlos en paralelo, sin esperar al primer commit.

Trámite	Qué hace falta	Cuándo empezar
Verificación de Google para Gmail	Revisar los requisitos de alcance restringido y preparar la aplicación OAuth	Ya, es el más lento
Verificación de WhatsApp Business	Verificar el negocio, elegir proveedor y aprobar las plantillas de mensajes	Ya, en paralelo
Acceso a la API de Claude en producción	Clave en el entorno del servidor y revisión de límites de uso	Antes de la fase 2

Decisiones de base antes del primer commit

1. **Aislamiento:** una función de pertenencia se usa en todas las políticas de RLS. Las pruebas de lectura cruzada entre operadores deben fallar.
2. **Cola en PostgreSQL:** bloqueo de filas con `FOR UPDATE SKIP LOCKED` y una clave de idempotencia por correo. Sin Redis.
3. **Dinero:** montos en la unidad mínima con código de moneda. Nunca punto flotante.

4. **Fechas:** se guardan en UTC y se muestran en la zona horaria del operador.
5. **Esquema de extracción:** vive en `packages/shared` y se valida en la web y en el worker.
6. **Observabilidad:** registro estructurado y monitoreo de errores desde el inicio, con el correo y la etapa que falló.
7. **Archivos:** comprobantes en almacenamiento privado, con URLs firmadas que caducan.

Fuera de alcance tecnológico

Redis, Kubernetes, microservicios, un ORM, Expo y GraphQL. La primera versión no los necesita.

Fases de entrega

Cada fase termina con una condición verificable. No se avanza hasta cumplirla.

1. **Base multi-operador.** Operadores, usuarios, roles, tours, guías y reservas manuales (MUL-01, MUL-02, MUL-06, DIS-01, GUI-01). Condición: las pruebas de aislamiento entre operadores pasan.
2. **Reservas y cupos.** Ingesta de GetYourGuide con revisión manual, calendario de cupos, asignación de guías y agenda básica (RES-01 a RES-05, DIS-02 a DIS-04, GUI-02, GUI-03, AGE-01). Condición: el operador piloto usa el sistema una semana completa sin volver a su hoja de cálculo.
3. **Pagos a guías.** Reglas de pago, liquidación con aprobación y auditoría (PAG-01 a PAG-03, regla 5 a 9). Condición: una liquidación real cuadra con el registro de tours.
4. **Comunicación y reportes.** Confirmaciones a clientes, recordatorios, avisos por clima, reportes y exportación (CLI-02 a CLI-04, FIN-01, FIN-02, PAG-04, PAG-05). Condición: los avisos salen sin errores durante un mes.
5. **Preparación para venta.** Alta automática de operadores, sincronización de cupos, suscripciones y segundo idioma (MUL-07 a MUL-09, RES-06, DIS-05). Condición: un operador ajeno al proyecto da de alta su cuenta sin ayuda.

La fase 2 no puede leer correos reales de clientes hasta que la revisión de términos de los canales esté confirmada por escrito.